

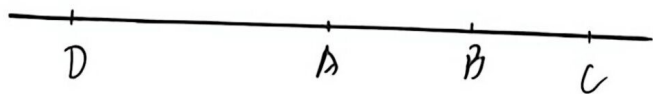


第二讲

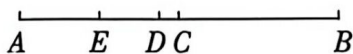
线与动线段综合

姓名：_____ 分数：_____

1. 已知线段 $AB=5$ ，点 C 在 AB 的延长线上，点 D 在 AB 的反向延长线上，且 B 为 AC 的中点， AD 为 BC 的 2 倍，则 $CD = \underline{20}$ 。



2. 如图，已知直线 AB ，点 C 在直线 AB 上，线段 $AB=10\text{cm}$ ， $BC=\frac{3}{5}AC$ ， D 、 E 分别是 AB ， AC 的中点，求线段 DE 的长。



解：∵ $AB=10\text{cm}$ ， $BC=\frac{3}{5}AC$

$$\therefore AB = AC + BC$$

$$\therefore AC = \frac{25}{4}\text{cm}$$

∵ D 是 AB 中点

$$\therefore AD = \frac{1}{2}AB = 5\text{cm}$$

∵ E 是 AC 中点

$$\therefore AE = \frac{1}{2}AC = \frac{25}{8}\text{cm}$$

$$\therefore DE = AD - AE = \frac{15}{8}\text{cm}$$



3. 如图, 已知线段 $AB=8$, 延长 AB 到点 C , 使得 $AB=2BC$, 反向延长 AB 到点 D , 使 $AC=2AD$.



备用图

(1) 求线段 CD 的长;

(2) 若 Q 为 AB 的中点, P 为线段 CD 上一点, 且 $BP=\frac{1}{2}BC$, 求线段 PQ 的长.

解: (1) $\because AB=8, AB=2BC$

$$\therefore BC = \frac{1}{2}AB = 4$$

$$\therefore AC = AB + BC = 12$$

$$\because AC = 2AD$$

$$\therefore AD = 6$$

$$\therefore CD = AD + AC = 18$$

(2) $\because Q$ 为 AB 中点

$$\therefore BQ = \frac{1}{2}AB = 4$$

$$\because BP = \frac{1}{2}BC, AB=2BC$$

$$\therefore BP = \frac{1}{4}AB = 2$$

① 若 P 在 B 左侧

$$PQ = BQ - BP = 2$$

② 若 P 在 B 右侧

$$PQ = BQ + BP = 6$$

$\therefore PQ$ 长为 2 或 6.